

অধ্যায়-৯

বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কন্ট্রোলিং বা নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৮'পরি, ২০, ২০ 'পরি

উত্তর : যে সকল ডিভাইস ব্যবহার করে সার্কিটের কারেন্ট প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাকে কন্ট্রোলিং বা নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস বলে।

যেমন : সুইচ, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি।

*** ২। SPDT এবং DPST এর পূর্ণনাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪ 'পরি, ১৫ 'পরি, ১৮, ১৯, ২০, ২২

উত্তর :

SPDT = Single Pole Double Throw

DPST = Double Pole Single Throw

*** ৩। MCB এবং MCCB এর পূর্ণনাম লেখ।

BPSC-২০১৯, বাকাশিবো-২০১৫, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর :

MCB = Miniature Circuit Breaker

MCCB = Molded Case Circuit Breaker

*** ৪। SPST এর পূর্ণরূপ কী এবং এর প্রতীক আঁক।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯

উত্তর : SPST = Single Pole Single Throw.

এর প্রতীক :



চিত্র : SPST Switch

** ৫। দু'জায়গা থেকে একটি বাতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন ধরনের সুইচ ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ০৮'পরি

উত্তর : SPDT সুইচ ব্যবহার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বিভিন্ন প্রকার নাইফ সুইচের নাম লেখ।

বাকাশিবো -২০১৬'পরি, ১৮'পরি, ২০

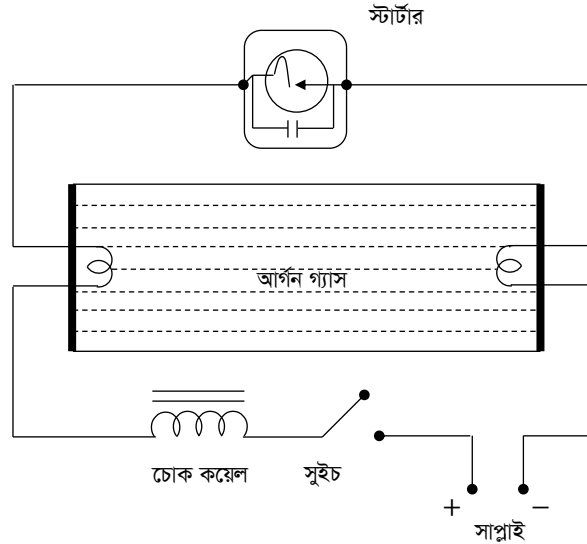
উত্তর : নিম্নে নাইফ সুইচের নাম দেওয়া হল :

- | | |
|----------------|------------------|
| ১. স্লো-ব্রেক | ২. কুইক-ব্রেক |
| ৩. সিঙ্গেল পোল | ৪. ডাবল পোল |
| ৫. ড্রিপল পোল | ৬. সিঙ্গেল ব্রেক |
| ৭. ডাবল ব্রেক | ৮. সিঙ্গেল থ্রো |
| ৯. মেইন সুইচ | |

*** ২। একটি ফ্লোরেসেন্ট টিউবলাইটের বর্তনী চিত্র ঐকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

BPSC-২০২১, WZPDCL, বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৫, ১৯, ১৯ 'পরি, ২০, ২৩' পরি, ২৪' পরি

উত্তর : সার্কিট ডায়াগ্রাম :

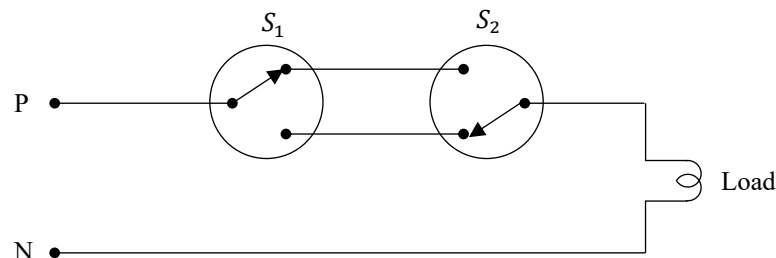


চিত্র : ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প

*** ৩। একটি বাতিকে দুটি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের বর্তনী অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২৩' পরি

উত্তর : সার্কিট ডায়াগ্রাম :

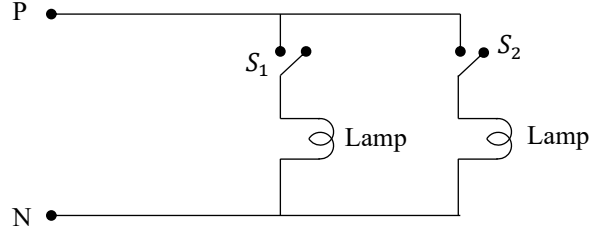


চিত্র : একটি বাতিকে ২ টি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ

**** ৪। দুটি বাতিকে দু'স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সার্কিট অঙ্কন কর?**

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : সার্কিট ডায়াগ্রাম :



চিত্র : দুটি বাতি দু'স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণ

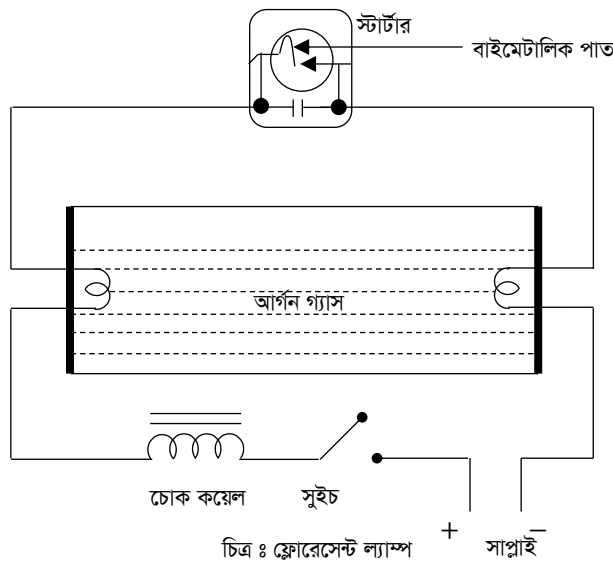
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। চিত্রসহ ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইটের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০১, ০৫, ০৬'পরি, ০৭'পরি, ০৯'পরি, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ২০, ২১, ২২

উত্তর :



চিত্র : ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প

কার্যপ্রণালী : ফেজ লাইনের সাথে একটি সুইচ, একটি চোক কয়েল, টিউবলাইটের দু'টি ফিলামেন্ট এবং স্টার্টারকে সিরিজে সংযোগ করা হয়েছে। যখন সার্কিটের সুইচটি 'অন' করা হয়, তখন টিউবের উচ্চ রেজিস্ট্যান্সের কারণে খুব সামান্য কারেন্ট প্রবাহিত হয়। টিউবের সাথে সংযুক্ত স্টার্টারটিতে একটি U আকৃতির বাইমেটালিক পাত এবং একটি স্থির ইলেকট্রোড আছে। সুইচ 'অন' করার মুহূর্তে এই পাত দু'টি খোলা থাকে। সুইচটি 'অন' করার পর যেহেতু সামান্য কারেন্ট প্রবাহিত হয়, সেহেতু চোক কয়েলের আড়াআড়িতে খুব সামান্য ভোল্টেজ-ড্রপ হয় এবং স্টার্টারের পাত দু'টির আড়াআড়িতে সাপ্লাই ভোল্টেজের প্রায় সবটুকু প্রয়োগ করার ফলে একটি আলো জ্বলে উঠে। এই কারণেই এই স্টার্টারকে গ্লো টাইপ স্টার্টার বলে। তখন এখানে তাপের সৃষ্টি হয় এবং বাইমেটালিক পাতটি ফাঁকা হয়ে স্থির ইলেকট্রোডের সাথে যুক্ত হয়। স্টার্টারের রেজিস্ট্যান্স শূন্য হবার কারণে তখন সার্কিটের মধ্য দিয়ে বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এই কারেন্টের কারণে ফিলামেন্ট দু'টি গরম হয়ে ইলেকট্রন নির্গত হতে থাকে। সে মুহূর্তে স্টার্টারের পাত দু'টি সংযুক্ত করার কারণে আলো নিভে যায় এবং ঠান্ডা হয়ে পাত দু'টি আবার খুলে ফাঁক হয়ে যায়। যখন এই ঘটনা ঘটতে থাকে, তখন চোক কয়েলে

একটি উচ্চ মানের ভোল্টেজের সৃষ্টি হয়, যা টিউবের আড়াআড়িতে পারদ বাষ্পকে নিষ্ক্ষেপ করে। ফলে ইলেকট্রন টিউবের ভিতর চলাচল করে এবং আলো জ্বলে উঠে। একবার যখন টিউবের ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাতায়াত শুরু করে, তখন স্টার্টারের ভিতর দিয়ে আর কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত ভোল্টেজ সরবরাহ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত টিউবলাইট জ্বলতে থাকে।